SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 7 — Périmètre : problèmes

Rappel : $P = \pi \times D$ ou $P = 2 \times \pi \times r$: on calcule avec la touche π, puis on arrondit. Le périmètre d'un demi-disque est la moitié du cercle **plus** le diamètre.

1 **La roue.** La roue d'un vélo a un diamètre de 70 cm.

a. Quelle distance le vélo parcourt-il quand la roue fait un tour ? Arrondir au dixième de cm.

.....

.....

b. Et quand la roue fait 100 tours ? Donner le résultat en mètres, arrondi au dixième.

.....

.....

2 **Le bassin.** Un bassin circulaire a un rayon de 3 m. On veut l'entourer de grillage, vendu par mètres entiers à 12 € le mètre.

a. Calculer le périmètre du bassin.

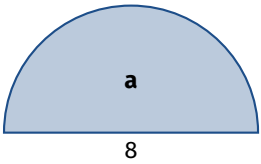
.....

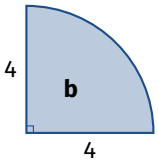
b. Combien de mètres de grillage faut-il acheter ? Combien cela coûte-t-il ?

.....

.....

3 Calculer le périmètre de chaque figure, arrondi au dixième. Les longueurs sont en cm.



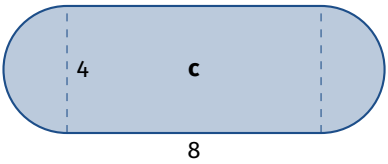


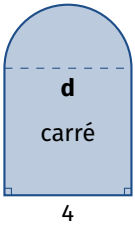
.....

.....

.....

.....

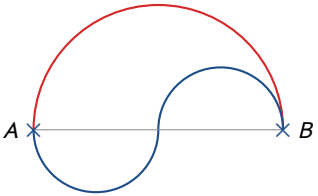




.....
.....

.....
.....

4 **Deux chemins.** Pour aller de A à B, la fourmi rouge suit le grand demi-cercle et la fourmi bleue suit les deux petits demi-cercles. On a $AB = 6$ cm.



Quel est le chemin le plus court ?

.....
.....
.....
.....

Sur le cahier

5 **Le compteur.** Combien de tours complets la roue de l'exercice 1 doit-elle faire pour parcourir 1 km ?

6 **La piste.** Une piste d'athlétisme est formée de deux lignes droites de 85 m et de deux demi-cercles de diamètre 73 m. Calculer la longueur d'un tour, arrondie au mètre.

7 **Défi : la ficelle. a.** On tend une ficelle autour d'un ballon de rayon 10 cm. Quelle est sa longueur, arrondie au dixième ?

b. On rallonge la ficelle de 1 m et on la place en cercle autour du ballon, à la même distance partout. Calculer le rayon de ce cercle (au dixième). De combien la ficelle s'est-elle écartée du ballon ?

c. On fait la même chose autour de l'équateur, un cercle de rayon 6 400 km. À ton avis, l'écart sera-t-il plus grand ou plus petit ? Vérifier à la calculatrice, en gardant tous les chiffres affichés.